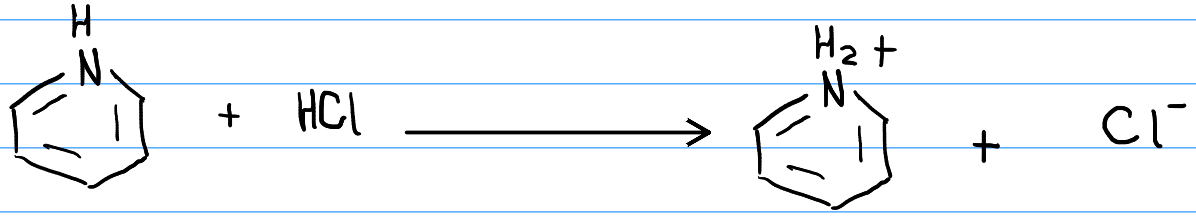
## Ahrrenius

- $HCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$ (Ácido)
- $NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$ (Base)

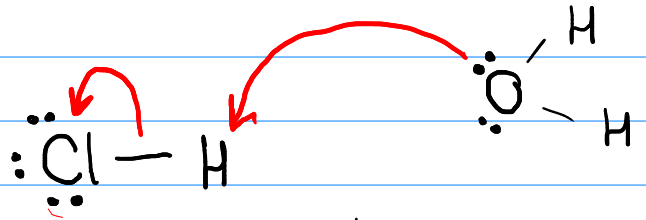
## Brønsted - Lowry

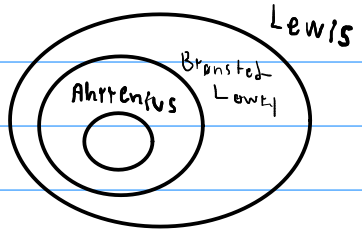
- $\underset{\text{Ácido}}{HCl} + \underset{\text{Base}}{H_2O} \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$ (Ácido)
- $\underset{\text{Base}}{NH_3} + \underset{\text{Ácido}}{H_2O} \longrightarrow NH_4^+ + OH^-$ (Base)

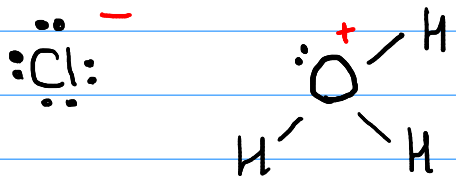


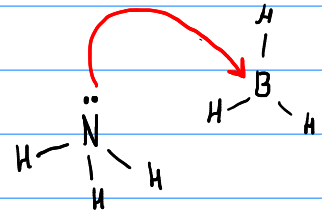

## Lewis

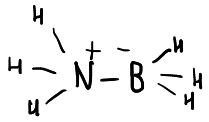
$HCl + H_2O \longrightarrow Cl^- + H_3O^+$



Arrhenius Ácido libera H+ em água, e base libera OH- em água

Brønsted - Lowry Ácido doa H+ e base recebe H+

Lewis Ácido recebe um par de elétrons enquanto a base doa par de elétrons

## Equilíbrio químico

$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$ 100%

$HAcO \rightleftharpoons H^+ + AcO^-$ $K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$

[ ] = concentração 0,01 mol/L do ácido

$[H^+]$ $\overset{0,01}{[HCl]} = \overset{0,01}{[H^+]}$

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [AcO^-]}{[HAcO]}$$

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{[HAcO]}$$

$$[H^+]^2 = K_a \cdot [HAcO]$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a \cdot [HAcO]}$$

$pH = -\log [H^+]$ pH < 7 O meio é ácido

$pH = -\log(0,01)$

$pH = 2,0$

$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

0,01 → 0,01 → 0,01

0,01 mol/L da base

$[OH^-] = 0,01$

$pOH = -\log [OH^-]$

$pOH = 2$

$pH + pOH = 14$

$pH + 2 = 14$

$pH = 14 - 2$

$pH = 12$

pH > 7 → o meio é básico

**Corpo de bombeiro militar do Ceará**

Durante uma ocorrência envolvendo vazamento de produtos de limpeza em uma residência, um técnico de segurança química observou que a substância derramada apresentava pH 13.

Com base nessa informação, é correto afirmar:

A) A substância é neutra, com concentração igual de $H^+$ e $OH^-$.
B) Trata-se de um ácido forte, com alto poder de corrosão.
C) A substância possui caráter levemente ácido.
D) A substância é uma base forte, com alta concentração de íons $OH^-$.
E) O valor de pH indica que a solução não apresenta riscos químicos.

FGV - TDTND/AMAZUL/Operador de Central Termonuclear/2026

Química e Engenharia Química - Ácidos e Bases

**563)** O suco de uva pode ser usado como um indicador natural do pH de uma solução. Isso se dá por conta de uma substância natural chamada antocianina, presente nas uvas, que ao reagir com o meio forma produtos de cores distintas, seguindo um mesmo padrão de cores. Dessa forma, em meio ácido o suco de uva, ficará vermelho- rosa, enquanto em meio básico ficará verde-escuro.

Se fizermos um teste com suco de uva, será observada uma coloração verde-escuro

a) no limpa-forno.
b) no suco de limão.
c) na água destilada.
d) no vinagre de maçã.
e) na solução de bateria automotiva.

FGV - Tec Ge (CPRM)/CPRM/Hidrologia/2025

Química e Engenharia Química - Matéria: Propriedades Gerais, Transformações, Estados Sólido, Líquido e Gasoso.

**472)** O parâmetro físico-químico que mede a concentração de íons livres na água, indicando a capacidade de conduzir corrente elétrica, é

a) a alcalinidade.
b) o pH.
a) a condutividade elétrica.
d) o oxigênio dissolvido.
e) a turbidez.